

机器学习与因果推断

第五讲：工具变量法 (Instrumental Variables)——处理不可观测混淆变量

陈志远

中国人民大学商学院

2026-03-30

上节课回顾

核心概念

- 匹配法原理：基于可观测变量构建可比对照组
- 倾向得分：将多维协变量压缩为一维得分
- 平衡性检验：标准化偏差 < 0.1
- 分层估计：按倾向得分分层比较

上节课回顾

核心概念

- 匹配法原理：基于可观测变量构建可比对照组
- 倾向得分：将多维协变量压缩为一维得分
- 平衡性检验：标准化偏差 < 0.1
- 分层估计：按倾向得分分层比较

本节课目标

- 理解工具变量法的基本原理
- 掌握两阶段最小二乘法 (2SLS)
- 识别弱工具变量问题
- 通过案例应用工具变量技术

当匹配法失效时：未观测混淆变量

匹配法的局限性

匹配法的核心假设：

条件可忽略性假设要求所有混淆变量都被观测到：

$$D \perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

当匹配法失效时：未观测混淆变量

匹配法的局限性

匹配法的核心假设：

条件可忽略性假设要求所有混淆变量都被观测到：

$$D \perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

现实问题

如果存在未观测的混淆变量 U ，匹配法无法消除其带来的偏误：

$$D \not\perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

当匹配法失效时：未观测混淆变量

匹配法的局限性

匹配法的核心假设：

条件可忽略性假设要求所有混淆变量都被观测到：

$$D \perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

现实问题

如果存在未观测的混淆变量 U ，匹配法无法消除其带来的偏误：

$$D \not\perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

例子：研究教育对收入的影响

- 可观测混淆：父母教育、家庭收入、地理位置
- 未观测混淆：能力、动机、个人偏好

内生性问题

内生性的来源

当匹配法失效时：未观测混淆变量

匹配法的局限性

匹配法的核心假设：

条件可忽略性假设要求所有混淆变量都被观测到：

$$D \perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

现实问题

如果存在未观测的混淆变量 U ，匹配法无法消除其带来的偏误：

$$D \not\perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

例子：研究教育对收入的影响

- 可观测混淆：父母教育、家庭收入、地理位置
- 未观测混淆：能力、动机、个人偏好

内生性问题

内生性的来源

当匹配法失效时：未观测混淆变量

匹配法的局限性

匹配法的核心假设：

条件可忽略性假设要求所有混淆变量都被观测到：

$$D \perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

现实问题

如果存在未观测的混淆变量 U ，匹配法无法消除其带来的偏误：

$$D \not\perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

例子：研究教育对收入的影响

- 可观测混淆：父母教育、家庭收入、地理位置
- 未观测混淆：能力、动机、个人偏好

内生性问题

内生性的来源

当匹配法失效时：未观测混淆变量

匹配法的局限性

匹配法的核心假设：

条件可忽略性假设要求所有混淆变量都被观测到：

$$D \perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

现实问题

如果存在未观测的混淆变量 U ，匹配法无法消除其带来的偏误：

$$D \not\perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

例子：研究教育对收入的影响

- 可观测混淆：父母教育、家庭收入、地理位置
- 未观测混淆：能力、动机、个人偏好

内生性问题

内生性的来源

当匹配法失效时：未观测混淆变量

匹配法的局限性

匹配法的核心假设：

条件可忽略性假设要求所有混淆变量都被观测到：

$$D \perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

现实问题

如果存在未观测的混淆变量 U ，匹配法无法消除其带来的偏误：

$$D \not\perp \{Y(0), Y(1)\} | X$$

例子：研究教育对收入的影响

- 可观测混淆：父母教育、家庭收入、地理位置
- 未观测混淆：能力、动机、个人偏好

内生性问题

内生性的来源

工具变量的两个条件

条件一：相关性 (Relevance)

相关性条件

工具变量 Z 必须与处理变量 D 相关：

$$\text{Cov}(Z, D) \neq 0$$

或者说，第一阶段 (First Stage) 显著：

$$D = \gamma_0 + \gamma_1 Z + \nu$$

工具变量的两个条件

条件一：相关性 (Relevance)

相关性条件

工具变量 Z 必须与处理变量 D 相关：

$$\text{Cov}(Z, D) \neq 0$$

或者说，第一阶段 (First Stage) 显著：

$$D = \gamma_0 + \gamma_1 Z + \nu$$

为什么重要？

- 如果 Z 不影响 D ，它就不能提供关于 D 的变异信息
- 我们需要利用 Z 的变异来识别 D 对 Y 的效应
- 第一阶段越弱，工具变量估计越不可靠

条件二：排他性 (Exclusion Restriction)

排他性约束

工具变量的两个条件

条件一：相关性 (Relevance)

相关性条件

工具变量 Z 必须与处理变量 D 相关：

$$\text{Cov}(Z, D) \neq 0$$

或者说，第一阶段 (First Stage) 显著：

$$D = \gamma_0 + \gamma_1 Z + \nu$$

为什么重要？

- 如果 Z 不影响 D ，它就不能提供关于 D 的变异信息
- 我们需要利用 Z 的变异来识别 D 对 Y 的效应
- 第一阶段越弱，工具变量估计越不可靠

条件二：排他性 (Exclusion Restriction)

排他性约束

工具变量的两个条件

条件一：相关性 (Relevance)

相关性条件

工具变量 Z 必须与处理变量 D 相关：

$$\text{Cov}(Z, D) \neq 0$$

或者说，第一阶段 (First Stage) 显著：

$$D = \gamma_0 + \gamma_1 Z + \nu$$

为什么重要？

- 如果 Z 不影响 D ，它就不能提供关于 D 的变异信息
- 我们需要利用 Z 的变异来识别 D 对 Y 的效应
- 第一阶段越弱，工具变量估计越不可靠

条件二：排他性 (Exclusion Restriction)

排他性约束

工具变量的两个条件

条件一：相关性 (Relevance)

相关性条件

工具变量 Z 必须与处理变量 D 相关：

$$\text{Cov}(Z, D) \neq 0$$

或者说，第一阶段 (First Stage) 显著：

$$D = \gamma_0 + \gamma_1 Z + \nu$$

为什么重要？

- 如果 Z 不影响 D ，它就不能提供关于 D 的变异信息
- 我们需要利用 Z 的变异来识别 D 对 Y 的效应
- 第一阶段越弱，工具变量估计越不可靠

条件二：排他性 (Exclusion Restriction)

排他性约束

工具变量的两个条件

条件一：相关性 (Relevance)

相关性条件

工具变量 Z 必须与处理变量 D 相关：

$$\text{Cov}(Z, D) \neq 0$$

或者说，第一阶段 (First Stage) 显著：

$$D = \gamma_0 + \gamma_1 Z + \nu$$

为什么重要？

- 如果 Z 不影响 D ，它就不能提供关于 D 的变异信息
- 我们需要利用 Z 的变异来识别 D 对 Y 的效应
- 第一阶段越弱，工具变量估计越不可靠

条件二：排他性 (Exclusion Restriction)

排他性约束

两阶段最小二乘法 (2SLS)

2SLS 的直观理解

基本思想

- ① 第一阶段：用 Z 预测 D ，得到 D 中由 Z 解释的部分
- ② 第二阶段：用预测的 $\hat{D}$ 代替 D 估计对 Y 的效应

两阶段最小二乘法 (2SLS)

2SLS 的直观理解

基本思想

- ① 第一阶段：用 Z 预测 D ，得到 D 中由 Z 解释的部分
- ② 第二阶段：用预测的 $\hat{D}$ 代替 D 估计对 Y 的效应

为什么这样可行？

- $\hat{D}$ 只包含 D 中与 Z 相关的变异
- 由于 Z 是外生的， $\hat{D}$ 也是外生的
- 用 $\hat{D}$ 估计的效应没有内生性偏误

2SLS 的数学推导

第一阶段：

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \nu_i$$

得到拟合值：

$$\hat{D}_i = \hat{\pi}_0 + \hat{\pi}_1 Z_i$$

两阶段最小二乘法 (2SLS)

2SLS 的直观理解

基本思想

- ① 第一阶段：用 Z 预测 D ，得到 D 中由 Z 解释的部分
- ② 第二阶段：用预测的 $\hat{D}$ 代替 D 估计对 Y 的效应

为什么这样可行？

- $\hat{D}$ 只包含 D 中与 Z 相关的变异
- 由于 Z 是外生的， $\hat{D}$ 也是外生的
- 用 $\hat{D}$ 估计的效应没有内生性偏误

2SLS 的数学推导

第一阶段：

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \nu_i$$

得到拟合值：

$$\hat{D}_i = \hat{\pi}_0 + \hat{\pi}_1 Z_i$$

第二阶段：

两阶段最小二乘法 (2SLS)

2SLS 的直观理解

基本思想

- ① 第一阶段：用 Z 预测 D ，得到 D 中由 Z 解释的部分
- ② 第二阶段：用预测的 $\hat{D}$ 代替 D 估计对 Y 的效应

为什么这样可行？

- $\hat{D}$ 只包含 D 中与 Z 相关的变异
- 由于 Z 是外生的， $\hat{D}$ 也是外生的
- 用 $\hat{D}$ 估计的效应没有内生性偏误

2SLS 的数学推导

第一阶段：

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \nu_i$$

得到拟合值：

$$\hat{D}_i = \hat{\pi}_0 + \hat{\pi}_1 Z_i$$

第二阶段：

两阶段最小二乘法 (2SLS)

2SLS 的直观理解

基本思想

- ① 第一阶段：用 Z 预测 D ，得到 D 中由 Z 解释的部分
- ② 第二阶段：用预测的 $\hat{D}$ 代替 D 估计对 Y 的效应

为什么这样可行？

- $\hat{D}$ 只包含 D 中与 Z 相关的变异
- 由于 Z 是外生的， $\hat{D}$ 也是外生的
- 用 $\hat{D}$ 估计的效应没有内生性偏误

2SLS 的数学推导

第一阶段：

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \nu_i$$

得到拟合值：

$$\hat{D}_i = \hat{\pi}_0 + \hat{\pi}_1 Z_i$$

第二阶段：

两阶段最小二乘法 (2SLS)

2SLS 的直观理解

基本思想

- ① 第一阶段：用 Z 预测 D ，得到 D 中由 Z 解释的部分
- ② 第二阶段：用预测的 $\hat{D}$ 代替 D 估计对 Y 的效应

为什么这样可行？

- $\hat{D}$ 只包含 D 中与 Z 相关的变异
- 由于 Z 是外生的， $\hat{D}$ 也是外生的
- 用 $\hat{D}$ 估计的效应没有内生性偏误

2SLS 的数学推导

第一阶段：

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \nu_i$$

得到拟合值：

$$\hat{D}_i = \hat{\pi}_0 + \hat{\pi}_1 Z_i$$

第二阶段：

什么是弱工具变量？

弱工具变量

当工具变量 Z 与处理变量 D 的相关性很弱时：

$$\text{Cov}(Z, D) \approx 0$$

或者，第一阶段 F 统计量很小。

弱工具变量问题

什么是弱工具变量？

弱工具变量

当工具变量 Z 与处理变量 D 的相关性很弱时：

$$\text{Cov}(Z, D) \approx 0$$

或者，第一阶段 F 统计量很小。

为什么这是个问题？

- ① 方差增大：分母接近零，估计量不稳定
- ② 偏差严重：Bound, Jaeger, & Baker (1995) 证明：

$$E[\hat{\beta}_{2SLS} - \beta] \approx \frac{\sigma_{\varepsilon\nu}}{\sigma_{\nu}^2} \cdot \frac{1}{F + 1}$$

- ③ 当 $F \rightarrow 0$ 时，偏差趋近于 **OLS** 偏差

弱工具变量的识别

弱工具变量问题

什么是弱工具变量?

弱工具变量

当工具变量 Z 与处理变量 D 的相关性很弱时:

$$\text{Cov}(Z, D) \approx 0$$

或者, 第一阶段 F 统计量很小。

为什么这是个问题?

- ① 方差增大: 分母接近零, 估计量不稳定
- ② 偏差严重: Bound, Jaeger, & Baker (1995) 证明:

$$E[\hat{\beta}_{2SLS} - \beta] \approx \frac{\sigma_{\varepsilon\nu}}{\sigma_{\nu}^2} \cdot \frac{1}{F + 1}$$

- ③ 当 $F \rightarrow 0$ 时, 偏差趋近于 **OLS** 偏差

弱工具变量的识别

弱工具变量问题

什么是弱工具变量？

弱工具变量

当工具变量 Z 与处理变量 D 的相关性很弱时：

$$\text{Cov}(Z, D) \approx 0$$

或者，第一阶段 F 统计量很小。

为什么这是个问题？

- ① 方差增大：分母接近零，估计量不稳定
- ② 偏差严重：Bound, Jaeger, & Baker (1995) 证明：

$$E[\hat{\beta}_{2SLS} - \beta] \approx \frac{\sigma_{\varepsilon\nu}}{\sigma_{\nu}^2} \cdot \frac{1}{F + 1}$$

- ③ 当 $F \rightarrow 0$ 时，偏差趋近于 **OLS** 偏差

弱工具变量的识别

局部平均处理效应 (LATE)

异质性处理效应框架

潜在结果框架的扩展

定义潜在处理变量：

- $D_i(1)$: 当 $Z_i = 1$ 时个体 i 的处理状态
- $D_i(0)$: 当 $Z_i = 0$ 时个体 i 的处理状态

局部平均处理效应 (LATE)

异质性处理效应框架

潜在结果框架的扩展

定义潜在处理变量：

- $D_i(1)$: 当 $Z_i = 1$ 时个体 i 的处理状态
- $D_i(0)$: 当 $Z_i = 0$ 时个体 i 的处理状态

四种个体类型 (Imbens & Angrist, 1994):

类型	定义	$D_i(1)$	$D_i(0)$	描述
Always-takers	总是接受处理	1	1	无论工具变量如何都接受处理
Never-takers	从不接受处理	0	0	无论工具变量如何都不接受处理
Compliers	依从者	1	0	工具变量 = 1 时接受, 工具

局部平均处理效应 (LATE)

异质性处理效应框架

潜在结果框架的扩展

定义潜在处理变量：

- $D_i(1)$: 当 $Z_i = 1$ 时个体 i 的处理状态
- $D_i(0)$: 当 $Z_i = 0$ 时个体 i 的处理状态

四种个体类型 (Imbens & Angrist, 1994):

类型	定义	$D_i(1)$	$D_i(0)$	描述
Always-takers	总是接受处理	1	1	无论工具变量如何都接受处理
Never-takers	从不接受处理	0	0	无论工具变量如何都不接受处理
Compliers	依从者	1	0	工具变量 = 1 时接受, 工具

局部平均处理效应 (LATE)

异质性处理效应框架

潜在结果框架的扩展

定义潜在处理变量：

- $D_i(1)$: 当 $Z_i = 1$ 时个体 i 的处理状态
- $D_i(0)$: 当 $Z_i = 0$ 时个体 i 的处理状态

四种个体类型 (Imbens & Angrist, 1994):

类型	定义	$D_i(1)$	$D_i(0)$	描述
Always-takers	总是接受处理	1	1	无论工具变量如何都接受处理
Never-takers	从不接受处理	0	0	无论工具变量如何都不接受处理
Compliers	依从者	1	0	工具变量 = 1 时接受, 工具

局部平均处理效应 (LATE)

异质性处理效应框架

潜在结果框架的扩展

定义潜在处理变量：

- $D_i(1)$: 当 $Z_i = 1$ 时个体 i 的处理状态
- $D_i(0)$: 当 $Z_i = 0$ 时个体 i 的处理状态

四种个体类型 (Imbens & Angrist, 1994):

类型	定义	$D_i(1)$	$D_i(0)$	描述
Always-takers	总是接受处理	1	1	无论工具变量如何都接受处理
Never-takers	从不接受处理	0	0	无论工具变量如何都不接受处理
Compliers	依从者	1	0	工具变量 = 1 时接受, 工具

经典案例：Angrist & Krueger (1991)

研究背景

研究问题：教育的因果回报是多少？

OLS 估计的问题：

- 能力、动机等未观测因素与教育相关
- OLS 估计有偏（可能高估或低估真实效应）

经典案例：Angrist & Krueger (1991)

研究背景

研究问题：教育的因果回报是多少？

OLS 估计的问题：

- 能力、动机等未观测因素与教育相关
- OLS 估计有偏（可能高估或低估真实效应）

工具变量：出生季度

- 美国义务教育法要求学生在特定年龄入学
- 不同季度出生的孩子在入学时年龄不同
- 这导致不同季度出生的人平均教育年数略有差异
- 出生季度与能力、动机等无关（排他性）

数据与变量

```
# 模拟 Angrist & Krueger (1991) 的数据结构  
np.random.seed(42)  
n = 5000
```

经典案例：Angrist & Krueger (1991)

研究背景

研究问题：教育的因果回报是多少？

OLS 估计的问题：

- 能力、动机等未观测因素与教育相关
- OLS 估计有偏（可能高估或低估真实效应）

工具变量：出生季度

- 美国义务教育法要求学生在特定年龄入学
- 不同季度出生的孩子在入学时年龄不同
- 这导致不同季度出生的人平均教育年数略有差异
- 出生季度与能力、动机等无关（排他性）

数据与变量

```
# 模拟 Angrist & Krueger (1991) 的数据结构  
np.random.seed(42)  
n = 5000
```

经典案例：Angrist & Krueger (1991)

研究背景

研究问题：教育的因果回报是多少？

OLS 估计的问题：

- 能力、动机等未观测因素与教育相关
- OLS 估计有偏（可能高估或低估真实效应）

工具变量：出生季度

- 美国义务教育法要求学生在特定年龄入学
- 不同季度出生的孩子在入学时年龄不同
- 这导致不同季度出生的人平均教育年数略有差异
- 出生季度与能力、动机等无关（排他性）

数据与变量

```
# 模拟 Angrist & Krueger (1991) 的数据结构  
np.random.seed(42)  
n = 5000
```

案例一：Card (1995) - 到大学的距离

研究设计

- 工具变量：到最近大学的距离
- 结果：大学毕业生收入更高
- 发现：2SLS 估计约 12.4%，高于 OLS 的 7.1%

案例一：Card (1995) - 到大学的距离

研究设计

- 工具变量：到最近大学的距离
- 结果：大学毕业生收入更高
- 发现：2SLS 估计约 12.4%，高于 OLS 的 7.1%

为什么距离是好的工具变量？

- ① 相关性：地理距离影响上学成本（时间、金钱）
- ② 排他性：距离本身不直接影响收入（只通过教育）

其他经典工具变量案例

案例一：Card (1995) - 到大学的距离

研究设计

- 工具变量：到最近大学的距离
- 结果：大学毕业生收入更高
- 发现：2SLS 估计约 12.4%，高于 OLS 的 7.1%

为什么距离是好的工具变量？

- ① 相关性：地理距离影响上学成本（时间、金钱）
- ② 排他性：距离本身不直接影响收入（只通过教育）

LATE 解释

估计的是那些因为离家近而上大学的人的效应。对于本来就想上顶尖大学的人，距离可能不是决定因素。

案例二：Angrist (1990) - 越南战争抽签

研究设计

- 背景：越南战争期间，美国通过抽签决定谁入伍
- 工具变量：抽签号码（随机分配）

其他经典工具变量案例

案例一：Card (1995) - 到大学的距离

研究设计

- 工具变量：到最近大学的距离
- 结果：大学毕业生收入更高
- 发现：2SLS 估计约 12.4%，高于 OLS 的 7.1%

为什么距离是好的工具变量？

- ① 相关性：地理距离影响上学成本（时间、金钱）
- ② 排他性：距离本身不直接影响收入（只通过教育）

LATE 解释

估计的是那些因为离家近而上大学的人的效应。对于本来就想上顶尖大学的人，距离可能不是决定因素。

案例二：Angrist (1990) - 越南战争抽签

研究设计

- 背景：越南战争期间，美国通过抽签决定谁入伍
- 工具变量：抽签号码（随机分配）

其他经典工具变量案例

案例一：Card (1995) - 到大学的距离

研究设计

- 工具变量：到最近大学的距离
- 结果：大学毕业生收入更高
- 发现：2SLS 估计约 12.4%，高于 OLS 的 7.1%

为什么距离是好的工具变量？

- ① 相关性：地理距离影响上学成本（时间、金钱）
- ② 排他性：距离本身不直接影响收入（只通过教育）

LATE 解释

估计的是那些因为离家近而上大学的人的效应。对于本来就想上顶尖大学的人，距离可能不是决定因素。

案例二：Angrist (1990) - 越南战争抽签

研究设计

- 背景：越南战争期间，美国通过抽签决定谁入伍
- 工具变量：抽签号码（随机分配）

其他经典工具变量案例

案例一：Card (1995) - 到大学的距离

研究设计

- 工具变量：到最近大学的距离
- 结果：大学毕业生收入更高
- 发现：2SLS 估计约 12.4%，高于 OLS 的 7.1%

为什么距离是好的工具变量？

- ① 相关性：地理距离影响上学成本（时间、金钱）
- ② 排他性：距离本身不直接影响收入（只通过教育）

LATE 解释

估计的是那些因为离家近而上大学的人的效应。对于本来就想上顶尖大学的人，距离可能不是决定因素。

案例二：Angrist (1990) - 越南战争抽签

研究设计

- 背景：越南战争期间，美国通过抽签决定谁入伍
- 工具变量：抽签号码（随机分配）

工具变量法的主要局限

1. 排他性无法检验

工具变量的排他性是一个基于理论的假设，无法直接用数据检验。需要依赖领域知识和定性论证。

工具变量法的主要局限

1. 排他性无法检验

工具变量的排他性是一个基于理论的假设，无法直接用数据检验。需要依赖领域知识和定性论证。

2. LATE 的外推问题

IV 只识别 **Compliers** 的效应，**Compliers** 可能只是总体的一小部分。效应能否推广到其他人存在疑问。

工具变量法的主要局限

1. 排他性无法检验

工具变量的排他性是一个基于理论的假设，无法直接用数据检验。需要依赖领域知识和定性论证。

2. LATE 的外推问题

IV 只识别 Compliers 的效应，Compliers 可能只是总体的一小部分。效应能否推广到其他人存在疑问。

3. 弱工具变量风险

如果工具变量太弱，2SLS 估计可能有严重偏差，甚至不如 OLS。

多重工具变量

过度识别 (Over-identification)

如果有多个工具变量 $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$ ($k > 1$)，可以进行过度识别检验。

工具变量法的主要局限

1. 排他性无法检验

工具变量的排他性是一个基于理论的假设，无法直接用数据检验。需要依赖领域知识和定性论证。

2. LATE 的外推问题

IV 只识别 Compliers 的效应，Compliers 可能只是总体的一小部分。效应能否推广到其他人存在疑问。

3. 弱工具变量风险

如果工具变量太弱，2SLS 估计可能有严重偏差，甚至不如 OLS。

多重工具变量

过度识别 (Over-identification)

如果有多个工具变量 $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$ ($k > 1$)，可以进行过度识别检验。

Sargan-Hansen 检验

- 原假设：所有工具变量都满足排他性
- 如果拒绝原假设：至少有一个工具变量无效

工具变量法的主要局限

1. 排他性无法检验

工具变量的排他性是一个基于理论的假设，无法直接用数据检验。需要依赖领域知识和定性论证。

2. LATE 的外推问题

IV 只识别 Compliers 的效应，Compliers 可能只是总体的一小部分。效应能否推广到其他人存在疑问。

3. 弱工具变量风险

如果工具变量太弱，2SLS 估计可能有严重偏差，甚至不如 OLS。

多重工具变量

过度识别 (Over-identification)

如果有多个工具变量 $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$ ($k > 1$)，可以进行过度识别检验。

Sargan-Hansen 检验

- 原假设：所有工具变量都满足排他性
- 如果拒绝原假设：至少有一个工具变量无效

工具变量法的主要局限

1. 排他性无法检验

工具变量的排他性是一个基于理论的假设，无法直接用数据检验。需要依赖领域知识和定性论证。

2. LATE 的外推问题

IV 只识别 Compliers 的效应，Compliers 可能只是总体的一小部分。效应能否推广到其他人存在疑问。

3. 弱工具变量风险

如果工具变量太弱，2SLS 估计可能有严重偏差，甚至不如 OLS。

多重工具变量

过度识别 (Over-identification)

如果有多个工具变量 $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$ ($k > 1$)，可以进行过度识别检验。

Sargan-Hansen 检验

- 原假设：所有工具变量都满足排他性
- 如果拒绝原假设：至少有一个工具变量无效

工具变量法的主要局限

1. 排他性无法检验

工具变量的排他性是一个基于理论的假设，无法直接用数据检验。需要依赖领域知识和定性论证。

2. LATE 的外推问题

IV 只识别 Compliers 的效应，Compliers 可能只是总体的一小部分。效应能否推广到其他人存在疑问。

3. 弱工具变量风险

如果工具变量太弱，2SLS 估计可能有严重偏差，甚至不如 OLS。

多重工具变量

过度识别 (Over-identification)

如果有多个工具变量 $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$ ($k > 1$)，可以进行过度识别检验。

Sargan-Hansen 检验

- 原假设：所有工具变量都满足排他性
- 如果拒绝原假设：至少有一个工具变量无效

工具变量法的主要局限

1. 排他性无法检验

工具变量的排他性是一个基于理论的假设，无法直接用数据检验。需要依赖领域知识和定性论证。

2. LATE 的外推问题

IV 只识别 Compliers 的效应，Compliers 可能只是总体的一小部分。效应能否推广到其他人存在疑问。

3. 弱工具变量风险

如果工具变量太弱，2SLS 估计可能有严重偏差，甚至不如 OLS。

多重工具变量

过度识别 (Over-identification)

如果有多个工具变量 $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$ ($k > 1$)，可以进行过度识别检验。

Sargan-Hansen 检验

- 原假设：所有工具变量都满足排他性
- 如果拒绝原假设：至少有一个工具变量无效

使用工具变量法的检查清单

检查清单

- ☐ 明确说明为什么存在内生性问题
- ☐ 论证工具变量满足相关性（报告第一阶段 F 统计量）
- ☐ 论证工具变量满足排他性（基于理论）
- ☐ 检验弱工具变量问题（ $F > 10$ ）
- ☐ 报告 OLS 和 2SLS 结果对比
- ☐ 解释 LATE 的含义（谁是 Compliers?）
- ☐ 进行稳健性检验（不同样本、不同控制变量）

本讲要点

- ① 工具变量法原理
 - 处理未观测混淆变量的问题
 - 利用外生变异识别因果效应
- ② 两个关键条件
 - 相关性: $Cov(Z, D) \neq 0$
 - 排他性: $Cov(Z, \varepsilon) = 0$

使用工具变量法的检查清单

检查清单

- ☐ 明确说明为什么存在内生性问题
- ☐ 论证工具变量满足相关性（报告第一阶段 F 统计量）
- ☐ 论证工具变量满足排他性（基于理论）
- ☐ 检验弱工具变量问题（ $F > 10$ ）
- ☐ 报告 OLS 和 2SLS 结果对比
- ☐ 解释 LATE 的含义（谁是 Compliers?）
- ☐ 进行稳健性检验（不同样本、不同控制变量）

本讲要点

- ① 工具变量法原理
 - 处理未观测混淆变量的问题
 - 利用外生变异识别因果效应
- ② 两个关键条件
 - 相关性: $Cov(Z, D) \neq 0$
 - 排他性: $Cov(Z, \varepsilon) = 0$

使用工具变量法的检查清单

检查清单

- ☐ 明确说明为什么存在内生性问题
- ☐ 论证工具变量满足相关性（报告第一阶段 F 统计量）
- ☐ 论证工具变量满足排他性（基于理论）
- ☐ 检验弱工具变量问题（ $F > 10$ ）
- ☐ 报告 OLS 和 2SLS 结果对比
- ☐ 解释 LATE 的含义（谁是 Compliers?）
- ☐ 进行稳健性检验（不同样本、不同控制变量）

本讲要点

- ① 工具变量法原理
 - 处理未观测混淆变量的问题
 - 利用外生变异识别因果效应
- ② 两个关键条件
 - 相关性: $Cov(Z, D) \neq 0$
 - 排他性: $Cov(Z, \varepsilon) = 0$

- Angrist, J. D. (1990). Lifetime earnings and the Vietnam era draft lottery. *American Economic Review*.
- Angrist, J. D., & Krueger, A. B. (1991). Does compulsory school attendance affect schooling and earnings? *Quarterly Journal of Economics*.
- Angrist, J. D., Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (1996). Identification of causal effects using instrumental variables. *Journal of the American Statistical Association*.
- Bound, J., Jaeger, D. A., & Baker, R. M. (1995). Problems with instrumental variables estimation when the correlation between the instruments and the endogenous explanatory variable is weak. *Journal of the American Statistical Association*.
- Card, D. (1995). Using geographic variation in college proximity to estimate the return to schooling. *NBER Working Paper*.
- Imbens, G. W., & Angrist, J. D. (1994). Identification and estimation of local average treatment effects. *Econometrica*.
- Stock, J. H., & Yogo, M. (2005). Testing for weak instruments in